浙江锂威能源科技有限公司备料-装配物流线项目“3·3”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022.4

2022年3月3日23时9分,位于兰溪经济开发区雁洲路111号的浙江锂威能源科技有限公司（以下简称锂威科技公司）内发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市市场监管局、市总工会和兰溪经济开发区管委会组成的浙江锂威能源科技有限公司备料-装配物流线项目“3·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、监控调取、查阅资料、调查取证、人员问询和综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生时间：2022年3月3日23时9分

事故发生地点：锂威科技公司1厂三楼物流通道1#物料提升机升降通道内

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡1人。死者：陈某，系锂威科技公司装

配四车间绕胶机操作员，女，彝族，殁年30周岁，身份证号：522401********5546，住址：贵州省毕节市林口镇坪坝村金钟组。

二、事故基本情况

（一）项目概况

事发现场涉事项目名称为备料-装配物流线项目（以下简称物流线项目），该项目包含AGV（英文全称：Automated Guided Vehicles，中文译名：自动导航车，又称无人搬运车、激光导航车，其显著特点是无人驾驶。AGV上装备有自动导向系统，可在无人工引航情形下，沿预定路线自动行驶，将货物或物料自动从起始点运送至目的地）、提升机（根据锂威科技公司使用场地人机混行的实际情况，另加装配备卷帘门）、高精度缓冲器、充电桩等设备。涉及该项目主要单位：业主方锂威科技公司，物流线项目总包方东莞市经纶智能科技有限公司（以下简称经纶科技公司），项目分包方杭州海康智能科技有限公司（以下简称海康科技公司），物流线项目提升机供应商深圳市旭日东自动化设备工程有限公司（以下简称旭日东设备公司）。

经纶科技公司安排康某盛为锂威能源公司物流线项目负责人，主要负责对接协调业主、子系统设备供应商关系，及时跟踪项目施工进度、质量和安全。

（二）相关合同签订概况

1.设备采购合同

2021年4月15日，锂威科技公司与经纶科技公司签订《设

备采购合同》，约定经纶科技公司提供一套备料-装配物流线设备，经安装调试、验收合格后正式交付锂威科技公司使用。

2.产品购销合同

2021 年 4 月 28 日，经纶科技公司与海康科技公司签订《产品购销合同》，约定海康科技公司依照《产品购销合同》中的《产品清单》，负责提供相关产品并协同经纶科技公司完成安装、调试工作。

3.货物买卖合同

2021 年 7 月 5 日，海康科技公司与旭日东设备公司签订《货物买卖合同》，约定旭日东设备公司提供物流线项目中所需的提升机并负责安装调测等工作。

（三）有关单位基本情况

1.锂威科技公司

锂威科技公司成立于 2020 年 3 月 24 日，统一社会信用代码：91330********R5488B，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址位于浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路 111 号（自主申报），法定代表人项某标，经营范围包括新兴能源技术研发、电池制造、电池销售等，营业期限：2020 年 3 月 24 日至长期。

2.经纶科技公司

经纶科技公司成立于 2018 年 4 月 13 日，统一社会信用代码：91441********EM33J，企业类型为有限责任公司（自然人投资或

控股），注册地址位于广东省东莞市南城街道香园路 20 号 4 栋 306 室，法定代表人黄某彬，经营范围包括智能机器人的研发、智能控制系统集成、信息系统集成服务、工业机器人制造、销售、安装、维修等，营业期限：2018 年 4 月 13 日至无固定期限。

3.海康科技公司

海康科技公司成立于 2017 年 7 月 19 日，统一社会信用代码：91330********4TE2Y，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址位于浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 305 室，法定代表人贾某华，经营范围包括工业机器人制造、工业机器人销售等，营业期限：2017 年 7 月 19 日至长期。

4.旭日东设备公司

旭日东设备公司成立于 2005 年 6 月 23 日，统一社会信用代码：914403********378Q，企业类型为有限责任公司，注册地址位于深圳市龙华区观澜街道牛湖社区裕昌路 95 号 1 栋 101，法定代表人刘某云，经营范围包括自动化设备、机械设备及外围设备的技术开发、生产、销售等，营业期限：2005 年 6 月 23 日至长期。

（四）涉事提升机安装调试进度情况

2021 年 9 月 6 日，提升机设备进场，旭日东设备公司开始进行安装；2021 年 10 月 18 日，提升机完成安装；2021 年 10 月 30 日，AGV 与提升机对接测试完成，进入试运行阶段。直至事发时，

物流线项目仍处于安装调试期间，未正式交付于锂威科技公司使用。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022 年 3 月 3 日 23 时 8 分，陈某应援工作结束，离开样品车间后来到 1 厂三楼装配三、四车间之间的物流通道，准备返回装配四车间。新入职的陈某因对环境不熟悉，四处寻找返回四车间途径入口。期间，陈某碰见装配三车间物料员刘某，二人都未能够成功打开装配四车间入口门。而后，刘某告知陈某可先进入装配三车间再绕行回到装配四车间。

23 时 9 分，陈某尝试返回四车间未果折返回物流通道，走到 1#物料提升机前，按下卷帘门控制箱上的开门按钮。卷帘门打开，陈某径直跨入 1#物料提升机升降通道后，突然大声喊叫。同时，升降通道内突发重物坠地巨响。

（二）事故救援情况

事发后，正在 1 厂二楼的物料员汤某红听到异响，便循声赶到三楼查看，发现 1#物料提升机的卷帘门处于打开状态。后又跑到一楼，通过手机闪光灯照明，看到有人倒在 1#物料升降机轿厢内。汤某红立即电联生产部主管赵某健报告情况，一些员工也闻讯陆续来到事发现场。待 120 救护车到达后，众人合力将陈某抬上 120 救护车送至兰溪市人民医院救治。

3 月 4 日 1 时 38 分，医院宣布陈某经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

3月4日0时51分，我局值班人员接到110指挥中心电话后，立即组织人员前往事发地点核实事故情况。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事发地点位于锂威科技公司1厂三楼物流通道1#物料提升机升降通道内。现场情况：1#物料提升机一楼的卷帘门处于打开状态，轿厢停靠在一楼，顶部铁皮已破损变形，底部北侧边缘留有少量血迹。经现场实际测试，1#物料提升机卷帘门处于手动操作模式，在轿厢停靠在一层情况下，可通过三楼的控制面板打开所在楼层的卷帘门。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人陈某死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2022〕病鉴字第79号）鉴定意见认为，被鉴定人陈某的死亡原因，符合高处坠落致严重头、颈部损伤，最终导致呼吸、循环功能衰竭死亡，与本次事故存在因果关系。

事故调查组经过现场勘查、监控视频回放、询问现场人员并结合尸检鉴定，得出结论：事发时，物流线项目尚处于调试状态、提升机轿厢与卷帘门未实现逻辑连锁，卷帘门控制按钮无机械或电子防护措施（任何人可以操作），当事人陈某擅自违规1#物料提升机返回四车间、操控打开卷帘门后未注意观察提升机轿厢是

否处于该楼层，冒险径直跨入升降通道，因提升机轿厢尚处一楼故不慎踩空后从三层坠落，冲破摔进停靠在一层的轿厢内，导致其严重头、颈部损伤，后致呼吸、循环功能衰竭经抢救无效死亡。

六、事故性质

事故调查组认定，浙江锂威能源科技有限公司备料-装配物流线项目“3·3”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故直接原因

（一）当事人陈某安全意识淡薄，自我保护意识差，擅自违规操作1#物料提升机，卷帘门打开后未认真观察轿厢停靠情况，冒险进入升降通道导致踩空坠落。

（二）1#物料提升机卷帘门系统安全防范措施缺失，卷帘门控制面板无机械或电子防护措施（任何人可以操作），轿厢与卷帘门未实现逻辑联锁，未设置安全光栅，存在较大安全风险隐患。

（三）事发现场通行指示标志不醒目、不明显。

八、事故暴露的其他主要问题

（一）经纶科技公司重业务、轻安全，未配备具有与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的安全管理人员；未对物流线项目有效开展安全风险辨识，未主要及时发现并采取相关的管控措施消除事故隐患，导致安全技术交底不到位，未能如实向业主方告知存在的危险因素、事故防范措施等。

（二）经纶科技公司法定代表人黄某彬不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未能有效督

促、检查物流线项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

九、事故责任认定和处理建议

（一）经纶科技公司

经纶科技公司作为事故发生单位，对物流线项目安全风险分析研判不到位，未能辨析发现相关安全风险；未采取有效技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未能如实向业主告知存在的危险因素、事故防范措施等情况，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有主要责任，建议由市应急管理局对经纶科技公司进行行政处罚。

（二）经纶科技公司法定代表人黄某彬

黄某彬作为经纶科技公司法定代表人，身兼安全生产管理人员，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；未有效督促、检查物流线项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任，建议由市应急管理局对经纶科技公司法定代表人黄某彬进行行政处罚。

（三）锂威科技公司装配四车间绕胶机操作员陈某

陈某作为当事人，安全意识淡薄，自我保护意识差，擅自违规使用 1#物料提升机返回四车间，卷帘门打开后未认真观察轿厢停靠情况，冒险进入升降通道导致踩空坠落，对本次事故的发生

负有直接责任。鉴于陈某已在事故中死亡，故不予追究。

十、事故防范措施建议

（一）经纶科技公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，提升安全生产思想认识，牢固树立安全理念；强化人员配置，配备具有与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的安全管理人员；构建并严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、指导有关人员有效全面开展安全风险辨识，消除安全薄弱区和空白点；积极履行项目总包方职责，强化统筹协调和安全技术交底，深化各相关方互动合作，确保项目推进安全、平稳、有序。

（二）锂威科技公司

持续做好新员工三级安全教育工作，充实安全教育内容，保证从业人员了解熟悉自身所处的工作场地及进出周边的准确路径；完善紧急应援、临时换岗用工管理制度，提供必要灵活的保障措施，保护从业人员的劳动安全、流动安全、人身安全；结合建筑平面、使用功能等特点，在难以确定位置和方向的流线节点上，合理安排点位和分布密度，更新增设明显醒目的安全标志，便于明示和指引。

（三）兰溪经济开发区管委会

持之以恒抓好安全生产工作，结合本次事故特征，针对性的开展企业外包项目安全检查，督促各方认真落实安全管理职责，

深化安全风险辨识，确保生产安全条件，杜绝类似事故发生。